

외로움이 생애주기별 인지 편향(주의, 기억, 표정 해석)에 미치는 영향

The Impact of Loneliness on Age-Related Cognitive Biases: Attention, Memory, and Facial Expression Interpretation

이승철, 김혜민, 김민주, 김아중, 노수림*

충남대학교 심리학과. srnoh@cnu.ac.kr



연구 배경 및 목적

- 외로움은 개인이 바라보는 사회적 관계와 실제 경험하는 관계 간의 불일치에서 비롯되는 부정적 정서로, 우울 등과 같이 다양한 정신-신체 건강-인지 기능의 위험 요인으로 보고되었다(Cacioppo & Hawkley, 2009).
- 선행연구에 따르면, 개인의 외로움 수준이 높을수록 사회적 배제나 거절과 관련된 부정적 자극에 대해 과도하게 주의 집중하는 경향이 나타나고(Banee et al., 2018), 부정적 얼굴 표정을 더 잘 기억하는 기억 편향이 발생하며(Lodder et al., 2016), 슬픔 및 두려움을 나타내는 얼굴 표정을 더 민감하게 파악하였다(Quallter et al., 2013).
- 그러나 주의 편향, 기억 편향, 표정 해석 편향을 통합적으로 측정하고, 이러한 편향이 연령대별로 어떻게 나타나는지를 종합적으로 분석한 연구는 상대적으로 부족하다(Kokici et al., 2023).
- 따라서 본 연구는 외로움으로 인한 부정적 편향이 주의, 기억, 표정 해석에 미치는 영향을 확인하고 그 양상이 연령 집단(청년·중년·노인)에 따라 다른지를 규명하고자 하였다.

연구 방법

연구 대상 및 절차

연구 대상

본 연구는 20~30대 청년, 40~50대 중년, 60세 이상 노년층 성인 247명을 대상으로 함.

	청년	중년	노인
N	94	81	72
Age, M(SD)	30.04 (4.34)	45.17 (4.06)	62.36 (2.73)
성별(여성, %)	64 (68.1)	51 (63.0)	49 (68.1)
Loneliness ^{a)} (SD)	9.90 (6.54)	9.67 (5.68)	12.63 (5.57)
Depression ^{b)} (SD)	8.30 (6.57)	7.51 (5.62)	9.58 (5.25)

Note. a) 연령집단 간 외로움 점수의 차이가 유의함($F = 5.73, p = .004$). 사후분석 결과, 노인집단의 외로움이 청년과 중년에 비해 유의하게 높음($p = .007 \sim .011$).

b) 역학연구를 위한 우울척도-단축형(CES-D-10-D)을 사용.

실험 절차

모든 실험은 온라인으로 수행되었으며, 실험 링크를 통해 아래 절차를 순차적으로 수행함.



연구 도구

- 외로움(Loneliness): 개인이 경험하는 주관적 외로움을 측정하기 위해 단축형 UCLA 외로움 척도를 사용함. 총 10문항의 4점 리커트 척도(0=전혀 그렇지 않다, 3=항상 그렇다)로 구성되었으며, 문항들의 합산 점수가 높을수록 외로움 수준이 높은 것을 의미한다.

인지 편향 실험 과제

- 각 과제는 PsychoPy로 제작되었고 참가자들은 Pavlovia를 통해 웹 브라우저 환경에서 실험 과제를 수행함.
- 과제에 사용된 얼굴 표정은 Extended ChaeLee Korean Facial Expressions of Emotion tool (Lee et al., 2013)의 자극을 사용함.

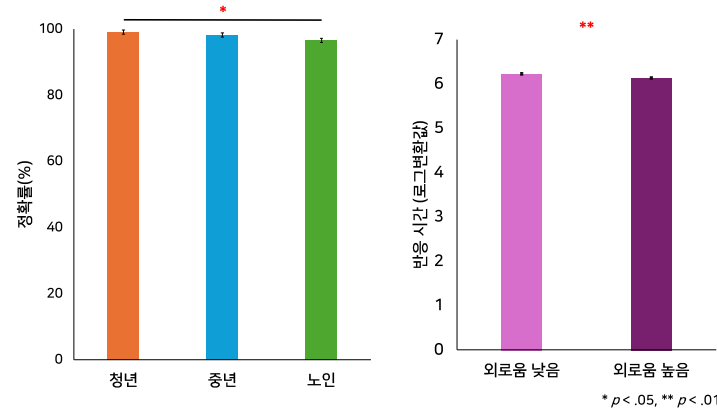
	과제 구성	Trials	자극
탐침 탐사 과제 (Dot Probe Task)		32	
재인 기억 과제 (Recognition Task)		32	
표정 해석 과제 (Facial Expression Interpretation Task)		24	Morphed Image (neutral 40% + angry/sad 60%) or (neutral 50% + angry/sad 50%) or (neutral 60% + angry/sad 40%)

분석 방법

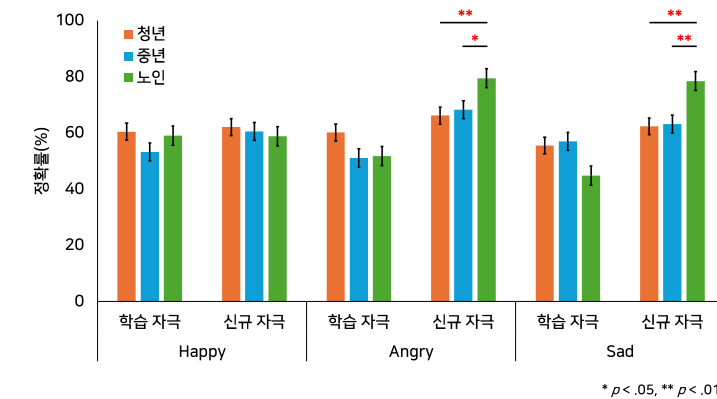
- Mixed ANOVA: 3 (연령 집단: 청년, 중년, 노인) x 2 (외로움: 외로움 높음, 외로움 낮음) x within-subject
- Within-subject variable
 - Dot Probe Task: 3 (Emotion; Happy, Angry, Sad) x 2 (Dot; Congruent, Incongruent)
 - Recognition Task: 3 (Emotion; Happy, Angry, Sad) x 2 (Image; Learned, New)
- Dependent variables: 정확률(%), 반응시간(log transformation), 표정 해석 결과

결과

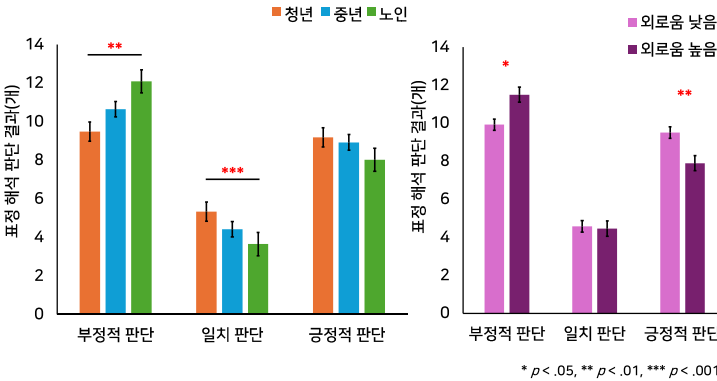
탐침 탐사 과제(Dot Probe Task) 결과



재인 기억 과제(Recognition Task) 결과



모호한 표정 해석 과제 결과



논의

- 외로움이 연령에 관계없이 사회적 위협을 감지하고 부정적으로 해석하는 경향에 영향을 미침을 확인함.
- 또한 노년층에서 전반적인 주의 정확도는 감소하지만, 부정적 기억과 해석 능력이 강화되는 현상을 확인함.
- 이는 노화가 단순히 전반적인 인지 기능 저하로만 설명되지 않고, 사회적으로 부정적인 정보 처리와 관련된 특정 영역에서는 오히려 선택적 강화가 일어날 수 있음을 보여줌.
- 즉, 외로움은 생애주기 전반에 걸쳐 부정적 정보 처리 편향을 촉진하지만, 그 구체적 양상은 연령에 따라 차별적으로 나타날 수 있음을 시사함.
- 따라서 외로움 개입을 설계할 때에는 단순히 부정적 해석 편향을 줄이는 전략을 넘어, 연령별 인지적 특성을 충분히 고려하고 이를 반영하는 맞춤형 접근이 필요성이 강조됨.

참고문헌

- Banee, M., & Qualter, P. (2018). Examining the visual processing patterns of lonely adults. *Scandinavian Journal of Psychology*, 59(4), 351-359.
- Cacioppo, J. T., & Hawkley, L. C. (2009). Perceived social isolation and cognition. *Trends in Cognitive Sciences*, 13(10), 447-454.
- Kokici, L., Chirtop, G., Ferguson, H. J., & Martin, A. K. (2023). Loneliness is associated with a greater self-reference effect in episodic memory when compared against a close friend. *British Journal of Psychology*, 114(3), 731-748.
- Lee, K. U., Kim, J., Yoon, B., Kim, S. H., & Chae, J. H. (2013). Development and Standardization of Extended ChaeLee Korean Facial Expressions of Emotions. *Psychiatry Investigation*, 10(2), 155-163.
- Lodder, G. M., Goossens, L., Scholte, R. H., Engels, R. C., & Verhagen, M. (2016). Adolescent loneliness and social skills: Agreement and discrepancies between self-, meta-, and peer evaluations. *Journal of youth and adolescence*, 45, 2406-2416.
- Vanhalst, J., Gibb, B. E., & Prinstein, M. J. (2017). Lonely adolescents exhibit heightened sensitivity for facial cues of emotion. *Cognition and Emotion*, 31(2), 377-383.

본 연구는 교육부의 재원으로 한국연구재단의 연구비를 지원 받아 수행되었음(No. NRF-2020S1A3A2A02103899).